

2026 世界人工智能开源大赛 · GOAI 2026



ILearn

课标在环 · 多 Agent 协同 · 自适应学习引擎

赛道二 | AI+教育

第 16 队 · 2026.09.06

<https://github.com/QinHsiu/ILearn>

一个课堂、同一进度，为什么有的孩子越学越吃力？

现实困境

42% 小学生认为数学最难学好

班级掌握度差异高达 30%+

统一进度下，缺口只会越拖越远

核心洞察

同一进度推着所有人走

每个孩子的知识缺口完全不同

有人卡在「小数乘法」

有人困在「分数除法」

用同一个节奏教全班，跟不上的孩子只会越拖越远。

ILearn 要解决的，就是这个真实困境。

I Learn 解决方案

课标在环 · 多 Agent 协同 · 自适应个性化学习



教师端

班级扫描与干预
薄弱点排行 · 优先名单

家长端

纯净报告与建议
日常用语 · 可操作

学生端

自适应测评与激励
苏格拉底引导 · 星星

多 Agent 协同架构

五 Agent 流水线协同 · 全流程可观测、可追溯

Agent	职责	关键能力
Curriculum	课标检索	keyword / hash_vector / Qdrant 对齐
Assessment	自适应组卷	诊断卷 · 巩固卷 · 能力分层
Practice / Tutor	批改与辅导	即时反馈 · 苏格拉底三级提示
Diagnosis	证据诊断	Evidence Log · diagnosis_confidence
Planning	计划生成	科学学习方法 · 间隔复习 · 可重规划

关键能力：课标对齐 · 证据驱动 · 编排可观测（decision_log + 上下文预算）

零 LLM 可离线降级运行，规则引擎保障演示与试点稳定性

完整任务链路：从诊断到巩固

01 用户输入 选择年级 / 学科 → 开始测评

02 Agent 处理 自适应组卷 → 智能批改 → 证据诊断

03 工具与知识库 课标检索 → 题库匹配 → 知识图谱

04 结果交付 个性化学习计划 → 三端报告 → PDF 导出

05 异常处理 LLM 降级 → 规则引擎备用 → 超时自动提交

06 效果验证 前后对比 → 掌握度提升 → 批改时间节省

一条链路，完整闭环，可验证



三端协同，各取所需

教师端	家长端	学生端
班级掌握度	孩子学习进度	自适应测评
薄弱点排行	家庭辅导建议	苏格拉底引导
干预学生列表	无术语报告	星星激励
导出班级报告	看得懂、可操作	进度可视化
从批改中解放，聚焦教学	日常用语，降低焦虑	个性化路径，即时反馈

差异化价值：教师拿班级干预清单 · 家长拿家庭辅导建议 · 学生拿个性化巩固路径

家长端强制清洗内部 ID，不出现 kp_* / 课标黑话

教学效果量化验证

掌握度提升 诊断前 45% → 巩固后 78% ↑ 提升 33%	批改时间节省 70% 传统 90 分钟 ILearn 15 分钟	诊断置信度 85%+ 基于证据日志 结论可追溯审计
---	---	--

对比维度	传统教学	ILearn
批改耗时	90 分钟	15 分钟
个性化程度	统一作业	自适应
反馈周期	1 - 2 天	即时
薄弱点识别	经验判断	数据驱动

技术实现 · 合规 · 开源

技术栈与质量

FastAPI + React · Pydantic + Vite

Qdrant + WeasyPrint / fpdf2

554+ 后端测试 · 73+ 前端测试

零 LLM 可离线运行

数据与合规

小学数学 4 - 6 年级 · 人教课标

公开题库 + 模拟画像（化名）

无真实个人信息持久化

AI 诊断仅供参考，需教师确认

ILearn —— 让每个孩子拥有课标对齐、数据驱动、持续进化的 AI 学习伙伴

开源: <https://github.com/QinHsiu/ILearn> · 60 秒上手

感谢评委，欢迎提问！